定积分的应用

连续曲线 $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$ 与 $x=a$, $x=b$ 所围面积

$$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$$

参数方程 $x=x(t)$, $y=y(t)$, $x=a$, $x=b$, x轴 所围面积

$$A=\int_a^b |y(t)x'(t)|dt=\int_a^b |x(t)y'(t)|dt$$

封闭曲线自身所围图形面积 $x(\alpha)=x(\beta)$, $y(\alpha)=y(\beta)$

$$A=\left|\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)dt\right|=\left|\int_\alpha^\beta x(t)y'(t)dt\right|$$

极坐标方程 $r=r(\theta)$, $\theta\in[\alpha,\beta]$ 与射线 $\theta=\alpha$, $\theta=\beta$ 所围面积

$$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)d\theta$$

Ω为三维空间一立体, 夹在垂直于x轴两平面 $x=a$, $x=b$之间体积

截面面积 $A(x)$

Ω体积 $V=\int_a^b A(x)dx$

旋转体体积 「与自变量的轴所围面积」

$f(x)$是$[a,b]$上连续函数, 绕x轴旋转一周

截面面积 $A(x)=\pi[f(x)]^2$ 旋转体体积 $V=\pi\int_a^b[f(x)]^2dx=\int_a^b A(x)dx$

$f(x)$ 在$[a,b]$连续, 与x轴, $x=a$, $x=b$, 绕y轴旋转一周

$$V=\int_a^b 2\pi x f(x)dx$$

平面曲线的弧长 $ds^2=dx^2+dy$ $x'^2(s)+y'^2(s)\equiv 1$ $s\in[a,b]$

参数 $x=x(t)$, $y=y(t)$ $s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt=b-a$

直角 $y=f(x)$ $x\in[a,b]$. $s=\int_a^b\sqrt{1+f'^2(x)}dx$

极坐标 $r=r(\theta)$ $\theta\in[\alpha,\beta]$ $s=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}d\theta$

曲率

参数 $x=x(t)$, $y=y(t)$ $K=\frac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$

直角 $y=f(x)$ $K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$

圆 $R=\frac{1}{K}$

曲线在点P与曲率圆, 切线、曲率、凹性 相同

(切线: 一阶导; 曲率、凹性: 二阶导)

旋转曲面面积

$y=f(x)$, $x\in[a,b]$ 绕x轴旋转一周

$$S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}dx$$

$x=x(t)$, $y=y(t)$ $t\in[\alpha,\beta]$

$$S=2\pi\int_\alpha^\beta y(t)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt$$